دوره هوش مصنوعی در شبکه‌های RAN

KPIهای شبکه‌های مخابراتی سلولی

از پوشش و کیفیت رادیویی تا تجربه کاربر — و پلی به‌سوی هوش مصنوعی در RAN

۶۱ فریم · ۴۵ دقیقه · LTE و 5G · فارسی

← → یا چرخ ماوس برای حرکت · O نمای کلی · H راهنما

نقشه راه

در این ارائه چه مسیری را طی می‌کنیم؟

۰۱
مقدمه
KPI چیست، با Measurement و Counter چه تفاوتی دارد و چگونه دسته‌بندی می‌شود؟

۰۲
شاخص‌های رادیویی
SINR، RSRQ، RSRP و RSSI؛ تفاوت پوشش با کیفیت.

۰۳
دسترسی و پایداری
RRC Setup، Random Access، Drop Rate و حفظ ارتباط.

۰۴
تحرک و کیفیت سرویس
Packet Loss، Latency، Throughput، Handover و BLER.

۰۵
لایه فیزیکی
Spectral Efficiency، HARQ، MCS، CQI، EVM، BER، ISI و PAPR.

۰۶
هوش مصنوعی و کارگاه
پیوند KPI با AI-RAN، عیب‌یابی یک سایت و جمع‌بندی.

چارچوب داستانی

چهار سؤال، کلید فهم همه KPIها

KPI را به‌عنوان داستان عملکرد شبکه تدریس کنید، نه فقط مجموعه‌ای از فرمول‌ها.

۰۱
آیا پوشش داریم؟
RSRP · RSRQ · SINR

پوشش رادیویی

۰۲
آیا می‌توانیم متصل شویم؟
RRC SR · RACH SR

دسترسی

۰۳
آیا سرعت کافی است؟
Throughput · Latency

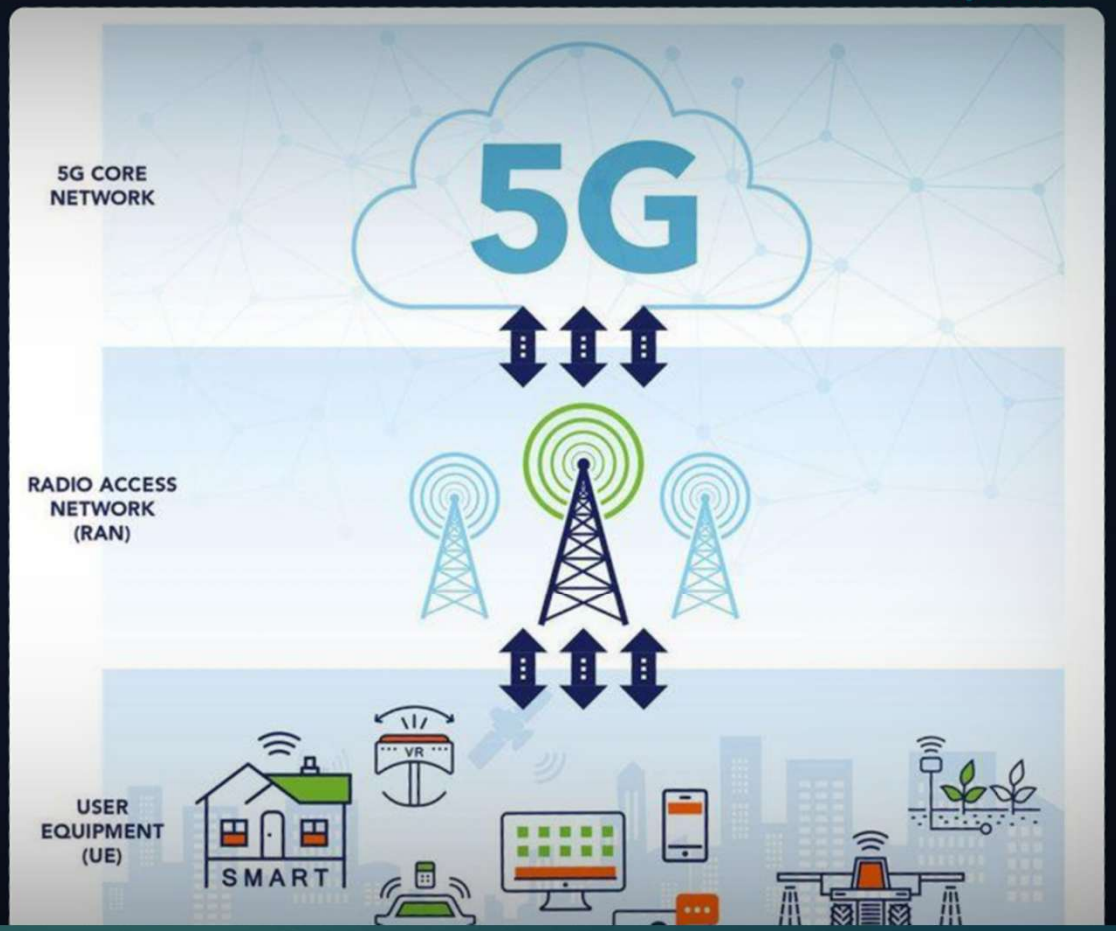
کیفیت سرویس

۰۴
آیا ارتباط پایدار می‌ماند؟
Drop Rate · HO SR

پایداری و تحرک

این چهار سؤال به ترتیب، چهار دسته اصلی KPI را می‌سازند: **Integrity**، **Accessibility**، **Coverage** و **Retainability / Mobility**.

دید معماری



UE — تجربه کاربر

سرعت واقعی، تأخیر، قطعی تماس و کیفیت اپلیکیشن.

RAN — دسترسی رادیویی

پوشش، دسترسی، تحرک، تداخل و ظرفیت.

Core — هسته شبکه

نشست داده، QoS، دسترس‌پذیری سرویس و اتصال به اینترنت.

تعریف

KPI چیست؟

KPI مخفف **Key Performance Indicator** یا شاخص کلیدی عملکرد است. در شبکه‌های موبایل، KPI معیار عددی است که وضعیت عملکرد شبکه را از دید **رادیویی**، **ارتباطی** و **تجربه کاربر** مشخص می‌کند.

- چند درصد تماس‌ها با موفقیت برقرار می‌شوند؟
- چند درصد کاربران می‌توانند به شبکه متصل شوند؟
- سرعت دانلود کاربران چقدر است؟
- چه تعداد تماس یا ارتباط قطع می‌شود؟
- تأخیر شبکه (Latency) چقدر است؟

KPI زبان مشترک تیم بهینه‌سازی رادیویی، عملیات شبکه و تیم داده است؛ اگر تعریف KPI روشن نباشد، گفت‌وگوی فنی هم بی‌نتیجه می‌ماند.

دقت مفهومی

Measurement، Counter و KPI

این سه مفهوم در کلاس زیاد با هم اشتباه گرفته می‌شوند؛ در حالی که نقش متفاوتی دارند.

Measurement

داده اندازه‌گیری‌شده در یک نقطه و زمان مشخص؛ مثلاً نمونه RSRP یا SINR گزارش‌شده از گوشی.

Counter

شمارنده رخدادها؛ مثلاً تعداد تلاش‌های برقراری RRC یا تعداد قطع‌های غیرعادی.

KPI

نسبت یا ترکیب محاسبه‌شده از Measurement و Counter؛ مثلاً نرخ موفقیت RRC.

$$\text{KPI} = \frac{\text{Counter (success)}}{\text{Counter (attempt)}} \times 100$$

نکته مهم برای تدریس: **KPI با Measurement یا Counter یکسان نیست**؛ KPI حاصل تعریف و محاسبه است.

دسته‌بندی

پنج دسته اصلی KPIهای شبکه سلولی



پنج خانواده KPI در شبکه‌های سلولی

- **Coverage** — پوشش رادیویی: RSRP، RSRQ، SINR
- **Accessibility** — امکان برقراری اتصال: RRC SR، E-RAB SR
- **Retainability** — حفظ اتصال: Drop Rate
- **Integrity** — کیفیت و کارایی سرویس: Throughput، Latency
- **Mobility** — جابه‌جایی بین سلول‌ها: Handover Success Rate

این دسته‌بندی به مفاهیم کیفیت سرویس و تجربه کاربر در LTE و 5G نزدیک است؛ اما جزئیات و نام شاخص‌ها با فناوری و تعریف اپراتور تفاوت دارد.

فصل یک

شاخص‌های رادیویی

پوشش و کیفیت سیگنال — پاسخ به
سؤال «آیا پوشش مناسبی داریم؟»

RSRP RSRQ SINR RSSI

Radio KPI

RSRP — قدرت سیگنال مرجع

Reference Signal Received Power؛ نشان می‌دهد گوشی، سیگنال مرجع ارسال‌شده از سلول را با چه توانی دریافت می‌کند.

dBm
واحد اندازه‌گیری

منفی
مقدار عددی معمول

نزدیک‌تر به صفر
سیگنال قوی‌تر

RSRP فقط از **قدرت** سیگنال می‌گوید، نه از کیفیت آن. دو گوشی می‌توانند RSRP یکسان داشته باشند اما تجربه‌ای کاملاً متفاوت.

واحد dBm یعنی چه؟

مقیاس لگاریتمی نسبت به یک میلی‌وات؛ به همین دلیل کاهش ۳ dB یعنی نصف‌شدن توان.

چرا منفی است؟

توان دریافتی همیشه کمتر از ۱ میلی‌وات است؛ بنابراین لگاریتم آن منفی می‌شود.

آستانه‌های آموزشی

RSRP در عمل چه اعدادی می‌گیرد؟

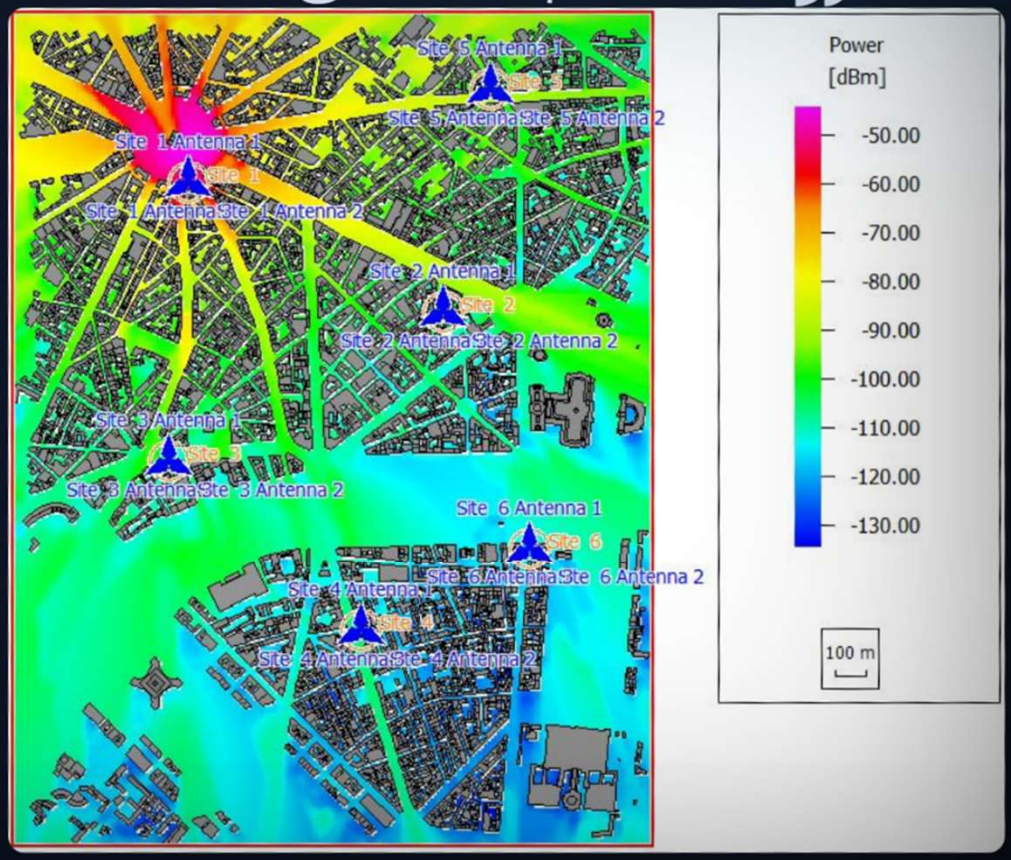
RSRP	تفسیر آموزشی	سطح سیگنال
-80 dBm	بسیار خوب	
-90 dBm	خوب	
-100 dBm	متوسط	
-110 dBm	ضعیف	
-120 dBm	بسیار ضعیف	

این مقادیر فقط محدوده‌های تقریبی برای آموزش هستند؛ مرزبندی دقیق به شبکه، باند فرکانسی و شرایط اندازه‌گیری وابسته است.

RSRP روی نقشه چه شکلی است؟

- رنگ‌ها همان **سطح توان دریافتی** هستند؛ از سبز و آبی (خوب) تا قرمز و بنفش (ضعیف).
- هر بلوک، یک **سایت با آنتن‌های سکتوری** است و نام آن روی نقشه دیده می‌شود.
- نواحی قرمز پشت ساختمان‌های بلند، نمونه‌ای از **سایه‌اندازی** است.

نتیجه عملی: به‌جای حدس زدن، ناحیه ضعیف را روی نقشه پیدا می‌کنیم و برای همان ناحیه راهکار طراحی می‌شود.



نقشه پوشش شهری: توان دریافتی از هر سایت روی نقشه

Radio KPI

RSRQ — کیفیت سیگنال دریافتی

Reference Signal Received Quality؛ علاوه بر سیگنال مرجع، شرایط کیفیت سیگنال و اثر تداخل و توان دریافتی کل را هم منعکس می‌کند.

$$RSRQ = \frac{\mathrm{N} \times \mathrm{RSRP}}{\mathrm{RSSI}}$$

N

تعداد Resource Blockهای مورد اندازه‌گیری

RSRP

توان سیگنال مرجع

RSSI

توان کل دریافتی: سیگنال + تداخل + نویز

ممکن است RSRP خوب باشد، اما به علت تداخل زیاد، RSRQ نامناسب شود. واحد RSRQ: **dB**.

Radio KPI

SINR — نسبت سیگنال به تداخل و نویز

$$SINR = \frac{P_{Signal}}{P_{Interference} + P_{Noise}}$$

SINR	وضعیت تقریبی	
dB بالاتر از 20	عالی	A
dB تا 20 13	خوب	B
dB تا 13 5	متوسط	C
dB تا 5 0	ضعیف	D
dB کمتر از 0	بسیار ضعیف	E

SINR یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای بررسی **کیفیت واقعی لینک رادیویی** است؛ چون تداخل را هم در نظر می‌گیرد.

مثال قابل تدریس

دو کاربر، یک قدرت سیگنال، دو تجربه

کاربر A

RSRP = -75 dBm

SINR = 20 dB

سیگنال قوی و تداخل کم → تجربه اینترنت بسیار خوب.

پوشش خوب | کیفیت خوب

کاربر B

RSRP = -75 dBm

SINR = 0 dB

سیگنال قوی اما تداخل شدید → تجربه ضعیف، سرعت پایین و قطعی.

پوشش خوب | کیفیت ضعیف

این مثال تفاوت بنیادین **Coverage** (پوشش) و **Quality** (کیفیت) را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی شاخص‌های رادیویی

SINR، RSRQ، RSRP یا RSSI؟

شاخص	چه چیزی را اندازه می‌گیرد؟	واحد
RSRP	قدرت سیگنال مرجع	**dBm**
RSRQ	کیفیت سیگنال دریافتی	**dB**
SINR	نسبت سیگنال به تداخل و نویز	**dB**
RSSI	مجموع توان دریافتی	**dBm**

قاعده ساده: **RSRP = چقدر قوی؟ · SINR = چقدر پاک؟**

در گزارش‌های واقعی، این چهار شاخص همیشه با هم خوانده می‌شوند، نه جداگانه.

— فصل دو

شاخص‌های دسترسی

۰۲

Accessibility — آیا کاربر می‌تواند به
شبکه متصل شود و سرویس بگیرد؟

RRC Setup SR
Random Access SR
Attach SR
E-RAB Setup SR
PDU Session SR

مسیر اتصال

از روشن‌شدن گوشی تا تبادل داده

هر مرحله می‌تواند با یک KPI مشخص ارزیابی شود؛ شکست در هر مرحله، تجربه کاربر را از همان‌جا قطع می‌کند.

مرحله ۱

جست‌وجوی شبکه

گوشی سلول را پیدا می‌کند و اطلاعات سیستمی را می‌خواند.

KPI: Cell Selection

مرحله ۲

دسترسی اولیه رادیویی

Random Access برای گرفتن زمان‌بندی uplink.

KPI: RACH SR

مرحله ۳

برقراری RRC

کانال کنترلی بین گوشی و شبکه ساخته می‌شود.

KPI: RRC Setup SR

مرحله ۴

ایجاد Bearer / نشست

منابع و مسیر داده برای سرویس فراهم می‌شود.

KPI: E-RAB SR · PDU Session SR

اگر RRC برقرار نشود، هیچ سرویسی وجود ندارد؛ به همین دلیل RRC Setup Success Rate پایه‌ای‌ترین KPI دسترسی است.

فرمول

RRC Connection Setup Success Rate

$$\text{RRC SR} = \frac{\text{Successful RRC Setups}}{\text{RRC Setup Attempts}} \times 100$$

مثال عددی

از ۱۰۰۰ تلاش اتصال، ۹۵۰ مورد موفق بوده است.

$$\text{RRC SR} = 950 / 1000 \times 100 = 95\%$$

[No Title]

تفسیر

یعنی ۹۵ درصد تلاش‌های اتصال موفق بوده‌اند؛ ۵ درصد کاربران حتی به مرحله «استفاده از سرویس» نرسیده‌اند.

در محاسبه واقعی، تعریف «تلاش» و «موفقیت» باید دقیقاً مطابق استاندارد KPI اپراتور باشد؛ در غیر این صورت عدد قابل مقایسه نیست.

خانواده دسترسی

مهم‌ترین KPIهای این گروه

KPI	مفهوم	فناوری
RRC Setup Success Rate	موفقیت برقراری ارتباط RRC	LTE / NR
Random Access Success Rate	موفقیت دسترسی اولیه رادیویی	LTE / NR
Attach Success Rate	موفقیت ثبت در شبکه LTE	LTE
E-RAB Setup Success Rate	موفقیت ایجاد Bearer برای سرویس	LTE
PDU Session Establishment SR	موفقیت ایجاد نشست داده	5G

نکته تدریس: همین مفهوم در نسل‌های مختلف با نام‌های متفاوت دیده می‌شود؛ ساختار «تلاش ← موفقیت» ثابت است.

— فصل سه

شاخص‌های پایداری ارتباط

۰۳

Retainability — آیا شبکه می‌تواند ارتباط برقرارشده را حفظ کند؟

Abnormal Release | Session Retainability | Drop Rate

فرمول

Drop Rate — نرخ قطع غیرعادی ارتباط

$$\text{Drop Rate} = \frac{\text{Abnormal Releases}}{\text{Established Sessions}} \times 100$$

مثال عددی

ارتباط‌های برقرارشده: ۱۰,۰۰۰

قطع‌های غیرعادی: ۱۰۰

$$\text{Drop Rate} = 100 / 10000 \times 100 = 1\%$$

[No Title]

چرا مهم است؟

هر قطع غیرعادی یعنی سرویس کاربر ناگهان از بین رفته است؛ این شاخص مستقیم‌ترین سنجه نارضایتی کاربر است.

در محاسبه واقعی، تعریف Session، Release و بازه زمانی باید دقیقاً مطابق استاندارد KPI اپراتور باشد.

از شاخص به علت

چه چیزی Drop Rate را بالا می‌برد؟

KPI علت را نمی‌گوید؛ فقط خبر می‌دهد که مشکلی هست. کار مهندس، رفتن از شاخص به علت است.

۰۱
پوشش ضعیف
سیگنال در لبه سلول کافی نیست.

۰۲
تداخل رادیویی
SINR پایین، رمزگشایی را غیرممکن می‌کند.

۰۳
شکست Handover
کاربر در حال حرکت، سلول را از دست می‌دهد.

۰۴
ازدحام شبکه
کمبود PRB و شکست زمان‌بندی.

۰۵
خطای تجهیزات
مشکل سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری سایت.

هیچ‌کدام از این علت‌ها را نمی‌توان فقط با Drop Rate تشخیص داد؛ باید با SINR، PRB Utilization و HO Failure ترکیب شود.

— فصل چهار

شاخص‌های تحرک

۰۴

Mobility — آیا کاربر در حال حرکت هم سرویس پایدار دارد؟

HO Interruption Time | Inter-RAT | Intra / Inter-frequency | Handover SR

Mobility KPI

Handover — جابه‌جایی بین سلول‌ها

وقتی با خودرو در خیابان حرکت می‌کنید، گوشی شما از یک سلول به سلول دیگر منتقل می‌شود؛ این فرایند **Handover** نام دارد.

$$\text{HO SR} = \frac{\text{Successful Handovers}}{\text{Handover Attempts}} \times 100$$

500
تلاش برای Handover

475
Handover موفق

95%
HO Success Rate

اگر نرخ Handover پایین باشد، کاربر هنگام حرکت با قطع تماس، افت سرعت یا اختلال سرویس مواجه می‌شود.

انواع تحرک

هر نوع Handover، شاخص خودش را دارد

Intra-frequency HO

جابه‌جایی بین دو سلول با فرکانس یکسان؛ رایج‌ترین حالت در شبکه شهری.

Inter-frequency HO

جابه‌جایی بین باندهای فرکانسی مختلف؛ برای مدیریت ظرفیت و بار استفاده می‌شود.

Inter-RAT HO

جابه‌جایی بین فناوری‌ها، مثلاً از 5G به LTE هنگام خروج از پوشش.

Handover Interruption Time

مدت قطعی موقت داده در لحظه جابه‌جایی؛ مستقیماً روی تجربه کاربر اثر دارد.

نکته: در 5G با Beamforming، مدیریت Beam و Mobility پیچیده‌تر می‌شود و به شاخص‌های تکمیلی نیاز دارد.

— فصل پنج

کیفیت سرویس

۰۵

Integrity — ممکن است متصل باشیم و
سیگنال خوب باشد، اما اینترنت کند باشد.

Jitter BLER Packet Loss Latency Throughput

Integrity KPI

Throughput — نرخ انتقال داده

نشان می‌دهد در واحد زمان، چه مقدار اطلاعات واقعاً منتقل می‌شود.

$$\text{Throughput} = \frac{\text{Transferred Data}}{\text{Time}}$$

DL Throughput

سرعت دانلود — سنجه اصلی تجربه کاربر در اکثر اپلیکیشن‌ها.

UL Throughput

سرعت آپلود — مهم برای ویدیو، تماس تصویری و اینترنت اشیا.

Gbps Kbps Mbps

Throughput کاربر (User Throughput) با مجموع Throughput سلول (Cell Throughput) یکی نیست؛ یکی تجربه است و دیگری ظرفیت.

Integrity KPI

Latency — تأخیر

مدت زمانی که طول می‌کشد داده از مبدأ به مقصد برسد. واحد: **میلی‌ثانیه (ms)**.

Latency	تفسیر آموزشی	
کمتر از 10 ms	بسیار کم	عالی
10 – 30 ms	کم	خوب
30 – 50 ms	متوسط	قابل قبول
بالاتر از 100 ms	زیاد	نامطلوب

[No Title]

این حدود برای درک اولیه هستند؛ تأخیر قابل قبول به نوع سرویس و محل اندازه‌گیری (رادیو، شبکه انتقال یا انتها به انتها) وابسته است.

دو شاخص خطا

BLER و Packet Loss

Packet Loss

درصد بسته‌هایی که به مقصد نمی‌رسند.

$$PL = \frac{\text{Lost Packets}}{\text{Sent Packets}} \times 100$$

مثال: از ۱۰۰۰ بسته، ۱۰ بسته از دست می‌رود → ٪۱

BLER — Block Error Rate

نسبت بلوک‌های دریافتی دارای خطا به کل بلوک‌ها.

$$BLER = \frac{\text{Erroneous Blocks}}{\text{Total Blocks}} \times 100$$

مثال: ۱۰۰ بلوک خطادار از ۱۰۰۰ بلوک → ٪۱۰

BLER برای بررسی عملکرد **لینک رادیویی** و کیفیت رمزگذاری و مدولاسیون اهمیت دارد؛ Packet Loss بیشتر در سطح شبکه و سرویس دیده می‌شود.

نمودار آموزشی

چرا سرعت این کاربر تغییر می‌کند؟

از مخاطب بپرسید: **چرا سرعت از ۹۵ به ۲۵ مگابیت رسیده و دوباره افزایش پیدا کرده است؟**

- تغییر سلول سرویس‌دهنده
- افت SINR
- افزایش تعداد کاربران
- تغییر تخصیص منابع رادیویی
- تغییر شرایط کانال



Throughput دانلود یک کاربر در حال حرکت

نمودار آموزشی

مقایسه کیفیت رادیویی سه کاربر



داده‌های فرضی آموزشی: RSRP بر حسب dBm و SINR بر حسب dB

کاربر A

سیگنال و کیفیت مناسب.

کاربر B

قدرت سیگنال مناسب، ولی کیفیت پایین به علت تداخل احتمالی.

کاربر C

قدرت سیگنال ضعیف‌تر، ولی کیفیت نسبی قابل قبول.

RSRP و SINR دو واحد متفاوت دارند؛ این نمودار برای مقایسه آموزشی است، نه مقایسه مستقیم اندازه عددی آن‌ها.

نمودار آموزشی

داشبورد نمونه عملکرد یک سایت LTE

KPI	عملکرد
RRC SR	**98%**
E-RAB SR	**97%**
HO SR	**95%**
Cell Availability	**99.5%**
Session Retainability	**98.8%**

همه مقادیر بالا هستند؛ اما برای تشخیص وضعیت واقعی باید تعریف KPI، آستانه هدف و بازه اندازه‌گیری را هم بدانیم.



یک نمونه داشبورد فرضی از وضعیت عملکرد سایت

دو شاخص مدیریت شبکه

Availability و Utilization

Availability — دسترس‌پذیری

چه درصدی از زمان، سلول قابل استفاده بوده است.

$$\text{Availability} = \frac{\text{Available Time}}{\text{Total Time}} \times 100$$

اگر سایتی در یک روز ۲۳ ساعت و ۵۵ دقیقه فعال باشد ← حدود **٪۹۹٫۶۵**

Utilization — استفاده از منابع

چه میزان از منابع شبکه مصرف شده است.

- PRB Utilization در LTE و 5G
- CPU Utilization
- Resource Utilization

PRB Utilization بالا می‌تواند نشانه ازدحام باشد؛ اما به‌تنهایی اثبات‌کننده **Congestion** نیست.

نمونه واقعی

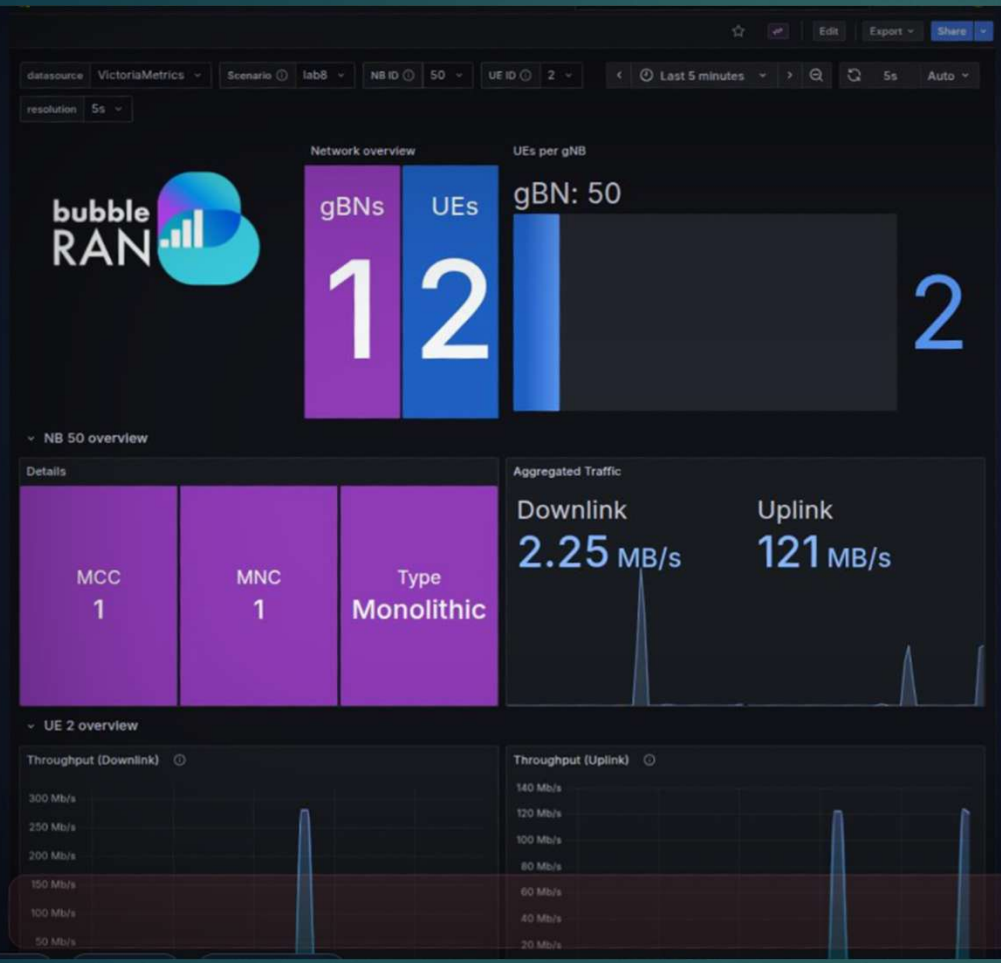
همه این شاخص‌ها کنار هم



RSRP، RSSI، SNR، PRB، MCS، BLER و Throughput در یک داشبورد اندازه‌گیری واقعی

دقت کنید همان شاخص‌هایی که جداگانه تعریف کردیم، اینجا به‌صورت **سری زمانی** و در کنار هم خوانده می‌شوند.

داشبوردهای تجاری و متن‌باز





[No Title]، مصرف، پوشش و دستگاه‌ها در 5G

تفاوت اصلی داشبوردها در **تعریف شاخص** و **آستانه هدف** است، نه در زیبایی نمودارها.

Good

وضعیت هدف؛ نیازی به اقدام نیست.

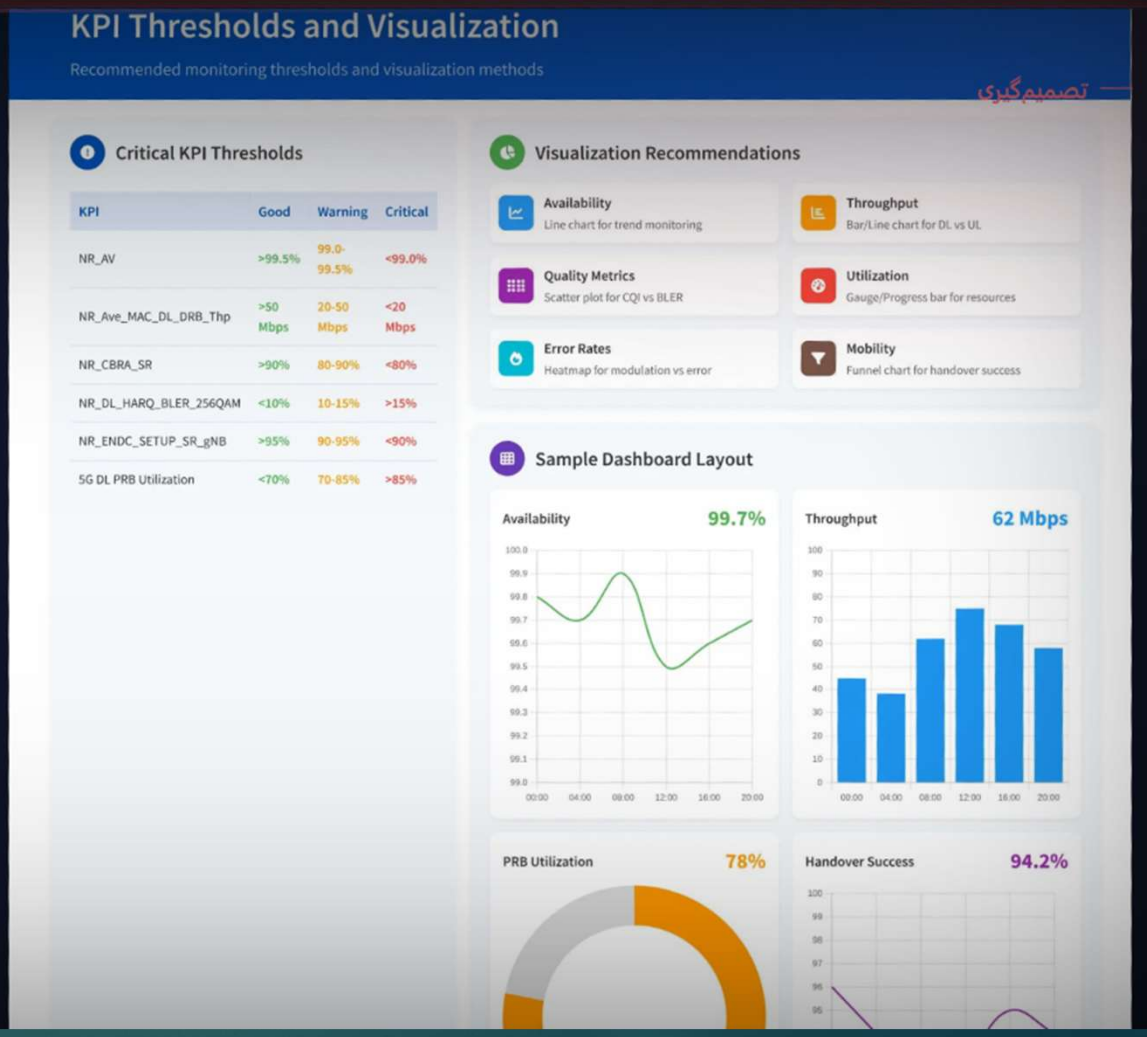
Warning

روند نزولی؛ نیاز به بررسی و پایش نزدیک.

Critical

خارج از محدوده سرویس؛ اقدام فوری.

برای هر KPI سه چیز لازم است: تعریف دقیق، آستانه هدف و بازه اندازه‌گیری.



— فصل شش

شاخص‌های لایه فیزیکی

۰۶

PHY Metrics — یک لایه پایین‌تر: کیفیت
انتقال و دریافت سیگنال

ISI · BER · BLER · EVM · CQI · MCS · HARQ · SE · PAPR

دسته‌بندی تکمیلی

سه خانواده شاخص، سه سطح نگاه

سطح ۱

Network KPI

عملکرد کلی شبکه: Accessibility، Retainability، Mobility، Availability.

سطح ۲

Radio KPI

کیفیت پوشش و ارتباط رادیویی: RSSI، SINR، RSRQ، RSRP.

سطح ۳

PHY Metrics

کیفیت انتقال و دریافت سیگنال: PAPR، BLER، ISI، EVM، BER.

BER، EVM و ISI بیشتر در گروه سوم قرار می‌گیرند؛ هرچند در تحلیل عملکرد شبکه هم کاربرد دارند.

PHY Metric

ISI — تداخل بین سمبل‌ها

فرستنده اطلاعات را به شکل **سمبل** ارسال می‌کند. در کانال ایده‌آل هر سمبل در زمان خودش می‌رسد؛ اما در کانال واقعی، نسخه‌های تأخیردار نیز می‌رسند و سمبل‌های قبلی روی سمبل‌های بعدی اثر می‌گذارند.

مثال ساده

ارسال `1 → 0 → 1`؛ بازتاب ساختمان باعث می‌شود نسخه‌ای از سمبل اول، روی سمبل دوم بیفتد و گیرنده اشتباه تصمیم بگیرد.

راهکارها: Equalization · OFDM · Cyclic Prefix · Channel Estimation

چرا ISI اتفاق می‌افتد؟

- **Multipath** — رسیدن چند نسخه از سیگنال
- تأخیر متفاوت مسیرهای انتشار
- پهنای باند محدود کانال
- پاسخ ضربه‌ای طولانی کانال

در LTE و 5G از OFDM با **Cyclic Prefix** استفاده می‌شود تا اثر تأخیرهای چندمسیری کنترل شود؛ اما ISI کاملاً حذف نمی‌شود.

PHY Metric

BER — نرخ خطای بیت

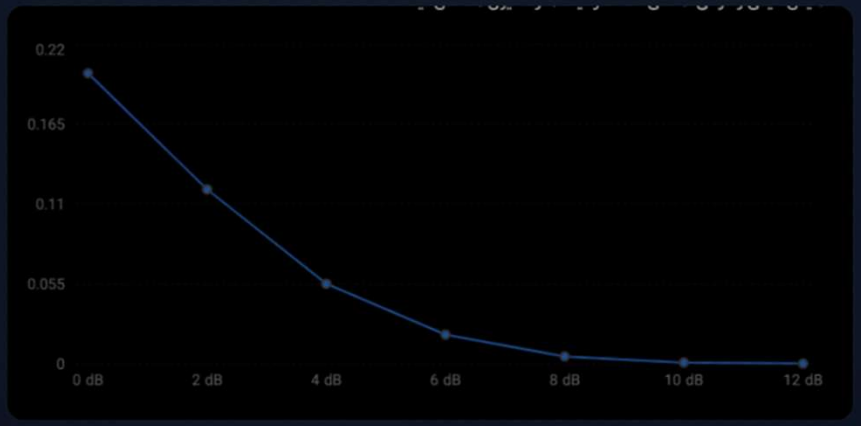
نشان می‌دهد چند درصد از بیت‌های دریافت‌شده با بیت‌های ارسال‌شده تفاوت دارند.

$$\text{BER} = \frac{\text{Error Bits}}{\text{Total Received Bits}}$$

مثال

یک میلیون بیت ارسال، ۱۰۰۰ بیت خطا → **BER = 0.001** یعنی ۰٫۱٪

با افزایش SNR، احتمال خطای بیت کاهش می‌یابد.



کاهش BER با افزایش SNR

PHY / Link Metric

BLER — نرخ خطای بلوک

در LTE و 5G داده‌ها به‌صورت بیت‌های مستقل پردازش نمی‌شوند؛ اطلاعات در قالب **Transport Block** ارسال می‌شوند.

$$\text{BLER} = \frac{\text{Erroneous Blocks}}{\text{Total Received Blocks}} \times 100$$

مثال

۱۰۰۰ بلوک دریافتی، ۱۰۰ بلوک خطادار ← **BLER = 10%**

ویژگی	BER	BLER
واحد ارزیابی	بیت	بلوک
مفهوم	خطای بیت	خطای بلوک
کاربرد	ارزیابی PHY	ارزیابی لینک
ارتباط با HARQ	غیرمستقیم	مستقیم‌تر

BER و BLER الزاماً نسبت عددی ثابتی با هم ندارند؛ اندازه بلوک، کدینگ، CRC و توزیع خطاها در رابطه آن‌ها مؤثر است.

PHY Metric

EVM — میزان خطای بردار سیگنال

در مدولاسیون‌هایی مثل QPSK و 16QAM و 64QAM، اطلاعات به شکل نقاطی روی صفحه مختلط **I/Q** نمایش داده می‌شوند. هرچه نقطه دریافتی از موقعیت ایده‌آل دورتر باشد، EVM بزرگ‌تر است.

$$\mathrm{EVM}_{\mathrm{RMS}} = \sqrt{\frac{\Sigma\,|S_k - R_k|^2}{\Sigma\,|R_k|^2}} \times 100$$

$\mathbf{S_k}$: سمبل اندازه‌گیری‌شده · $\mathbf{R_k}$: سمبل مرجع ایده‌آل

EVM	تفسیر
1%	بسیار خوب
3%	خوب
8%	خطای قابل توجه
15%	نامناسب برای مدولاسیون مرتبه بالا

برخلاف SINR، در EVM **مقدار کمتر بهتر است**. این اعداد مثال آموزشی‌اند؛ حدود مجاز به مدولاسیون و استاندارد وابسته است.

PHY / MAC Metric

CQI — شاخص کیفیت کانال

گوشی کیفیت کانال Downlink را ارزیابی می‌کند و به شبکه گزارش می‌دهد؛ شبکه بر پایه آن تصمیم می‌گیرد از چه **مدولاسیون و نرخ کدگذاری** استفاده کند.

CQI	برداشت کلی
1 – 3	کیفیت بسیار ضعیف
4 – 6	کیفیت ضعیف
7 – 9	متوسط
10 – 12	خوب
13 – 15	بسیار خوب

کانال خوب

امکان استفاده از 64QAM یا 256QAM → بیت بیشتر در هر سمبل.

کانال ضعیف

استفاده از QPSK یا مدولاسیون مقاوم‌تر → نرخ کمتر اما ارتباط پایدار.

CQI به‌تنهایی اندازه‌گیری مستقیم SINR نیست؛ یک شاخص گزارش‌شده از سمت گوشی است.

PHY / MAC Metric

MCS — طرح مدولاسیون و کدگذاری

MCS مشخص می‌کند اطلاعات با چه مدولاسیونی و چه نرخ کدگذاری ارسال شوند؛ دو بخش اصلی دارد: **Modulation Order** و **Coding Rate**.

Modulation	بیت در هر سمبل
BPSK	1
QPSK	2
16QAM	4
64QAM	6
256QAM	8

CQI → MCS → Throughput

هرچه نقاط صورت فلکی بیشتر باشد، بیت بیشتری در هر سمبل منتقل می‌شود؛ اما تشخیص صحیح به کیفیت بالاتری از کانال نیاز دارد.

انتخاب MCS فقط به CQI وابسته نیست؛ زمان‌بندی، تخصیص منابع، تنظیمات لینک و محدودیت‌های UE هم اثر دارند.

PHY / MAC Metric

HARQ — درخواست تکرار خودکار ترکیبی

فرستنده یک Transport Block می‌فرستد؛ اگر گیرنده به علت خطا نتواند آن را درست دریافت کند، درخواست ارسال مجدد می‌دهد. در HARQ، اطلاعات قبلی با اطلاعات جدید **ترکیب** می‌شود تا احتمال رمزگشایی موفق بالا برود.

ACK
دریافت موفق بلوک

NACK
دریافت ناموفق؛ درخواست تکرار

شاخص	مفهوم
HARQ Retransmission Rate	نرخ ارسال مجدد
HARQ Round Trip Time	زمان رفت‌وبرگشت HARQ
First Transmission BLER	نرخ خطای انتقال اول
Residual BLER	خطای باقی‌مانده پس از تکرارها

افزایش ارسال مجدد، منابع رادیویی را مصرف می‌کند و Throughput مفید را کاهش می‌دهد.

کارایی

Spectral Efficiency — بهره‌وری طیفی

نشان می‌دهد شبکه از پهنای باند فرکانسی خود چقدر مؤثر استفاده می‌کند.

$$SE = \frac{\text{Throughput}}{\text{Bandwidth}} \quad [\text{ bps/Hz }]$$

مثال

سلولی با ۲۰ مگاهرتز پهنای باند که ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه منتقل می‌کند:

$$SE = 100 / 20 = 5 \text{ bps/Hz}$$

حالت	Spectral Efficiency
حالت A	**1.5 bps/Hz**
حالت B	**3 bps/Hz**
حالت C	**5 bps/Hz**
حالت D	**7 bps/Hz**

راهکارهای افزایش SE: **MIMO** · **Beamforming** · مدولاسیون مرتبه بالا · مدیریت تداخل · زمان‌بندی پیشرفته

طراحی فرستنده

PAPR — نسبت توان پیک به متوسط

نشان می‌دهد توان لحظه‌ای پیک سیگنال چقدر بیشتر از توان متوسط آن است.

$$\text{PAPR} = \frac{P_{peak}}{P_{average}} \quad \cdot \quad \text{PAPR}_{dB} = 10 \log_{10}(\text{PAPR})$$

در OFDM، جمع تعداد زیادی زیرحامل می‌تواند پیک‌های لحظه‌ای بزرگ بسازد.

پیامدهای PAPR بالا

- اشباع تقویت‌کننده توان (PA)
- افزایش اعوجاج سیگنال
- کاهش راندمان انرژی
- افزایش EVM و انتشار طیفی ناخواسته

PAPR برای تحلیل **طراحی فرستنده**، به‌ویژه در LTE و 5G، اهمیت دارد.

مرور سریع

سایر شاخص‌های مهم لایه فیزیکی

شاخص	نام کامل	کاربرد
SNR	Signal-to-Noise Ratio	نسبت سیگنال به نویز
RSSI	Received Signal Strength Indicator	توان کل دریافتی
PMI	Precoding Matrix Indicator	پیشنهاد ماتریس پیش‌کدگذاری
RI	Rank Indicator	تعداد لایه‌های فضایی پیشنهادی
CSI	Channel State Information	اطلاعات وضعیت کانال
CFO	Carrier Frequency Offset	اختلاف فرکانس حامل
ICI	Inter-Carrier Interference	تداخل بین زیرحامل‌ها
Phase Noise	Phase Noise	نوسان فاز حامل

این شاخص‌ها کمتر در گزارش اپراتوری دیده می‌شوند، اما در تحلیل عمیق PHY و شبیه‌سازی ضروری‌اند.

تجربه کاربر

شاخص‌های تکمیلی شبکه و تجربه

شاخص	مفهوم	واحد
Goodput	داده مفید تحویل‌شده به کاربر	Mbps
Jitter	تغییرات تأخیر بسته‌ها	ms
PDR	نسبت بسته‌های تحویل‌شده به ارسالی	%
RTT	زمان رفت‌وبرگشت بسته	ms
User / Cell Throughput	سرعت هر کاربر / مجموع سرعت سلول	Mbps
PRB Utilization	میزان استفاده از منابع رادیویی	%
Outage Probability	احتمال خروج لینک از شرایط سرویس‌دهی	%

Throughput شامل کل داده منتقل‌شده در لایه اندازه‌گیری است؛ **Goodput** فقط داده مفید تحویل‌شده را می‌شمارد و سربار پروتکل را حذف می‌کند.

نقشه ارتباط شاخص‌ها

هر شاخص، در کدام لایه زندگی می‌کند؟

RF / Channel Layer

RSRP · RSSI · RSRQ · SINR · SNR · Multipath

↓

Physical Layer (PHY)

BER · BLER · EVM · ISI · ICI · PAPR · CQI

↓

MAC / Link Layer

MCS · HARQ · PRB Utilization · Scheduling

↓

Network / Service Layer

Throughput · Goodput · Latency · Jitter · Packet Loss

↓

User Experience (QoE)

Video Quality · Voice Quality · Application Experience

این نمودار یک **مدل آموزشی** از ارتباط شاخص‌هاست، نه ترتیب دقیق پردازش پروتکل در شبکه.

پیوند با شبیه‌سازی

این مفاهیم در NVIDIA Sionna کجا دیده می‌شوند؟

شاخص	Sionna RT	Sionna PHY	Sionna SYS
RSRP	از توان دریافتی	قابل تحلیل	در مدل سیستم
SINR	از انتشار و تداخل	قابل محاسبه	قابل ارزیابی
ISI	اثر چندمسیری	قابل شبیه‌سازی	بسته به مدل
BER	—	بله	قابل مدل‌سازی
BLER	—	بله	قابل مدل‌سازی
EVM	—	بله	بسته به مدل
CQI / MCS	—	قابل محاسبه	قابل مدل‌سازی
Throughput / SE	—	لینک‌محور	بله

این جدول نمای کلی قابلیت‌هاست و به نسخه، ماژول و سناریوی پیاده‌سازی وابسته است.

فصل هفت

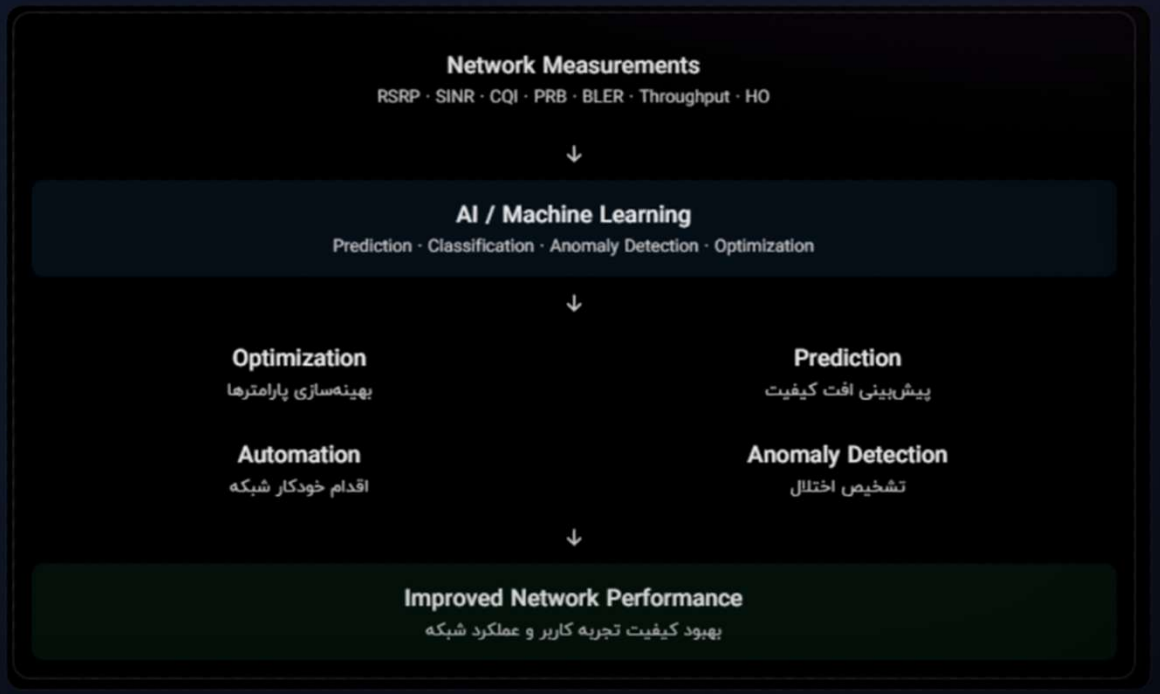
KPI و هوش مصنوعی در RAN

شبکه دائماً درباره وضعیت خود داده
تولید می‌کند؛ این داده‌ها ورودی
مدل‌های هوش مصنوعی هستند.

O-RAN RIC | Automation | Optimization | Anomaly Detection | Prediction

معماری مفهومی

از اندازه‌گیری تا تصمیم



زنجیره: AI/ML → Measurement → اقدام → بهبود عملکرد

- ورودی مدل: **RSRP، SINR، CQI، PRB، BLER، Throughput، HO**
- مدل: پیش‌بینی، طبقه‌بندی، تشخیص ناهنجاری، بهینه‌سازی
- خروجی: تغییر پارامتر، هشدار یا اقدام خودکار

در معماری O-RAN، داده‌های عملکردی و رادیویی می‌توانند برای تحلیل و تصمیم‌گیری در **RIC** و **xApp/rApp** استفاده شوند.

چهار مثال واقعی

هوش مصنوعی روی KPIها چه می‌کند؟

مسئله شبکه	داده ورودی AI	خروجی یا اقدام
افت کیفیت سیگنال	RSRP، SINR	پیش‌بینی ناحیه ضعیف
ازدحام سلول	PRB، تعداد کاربران، Throughput	Load Balancing
قطع ارتباط	Drop Rate، BLER	تشخیص علت اختلال
شکست Handover	HO Failure، RSRP، Mobility	بهینه‌سازی پارامترهای HO

تصمیم‌های حساس باید با سیاست‌های اپراتور، محدودیت‌های کنترلی و اعتبارسنجی همراه باشند؛ اتوماسیون بدون حفاظت، ریسک است.

نمونه پژوهشی

هوش مصنوعی، حتی در لایه فیزیکی



مقایسه یک Autoencoder با 5G NR: Throughput، SNR، MCS و BLER در یک نمای واحد

همان شاخص‌هایی که اینجا تعریف کردیم — **BLER، MCS، SNR، Throughput** — سنجه داوری یک ایده هوش مصنوعی در PHY هستند.

کارگاه

عیب‌یابی یک سایت: مشکل چیست؟

KPI	مقدار سایت	وضعیت فرضی
RSRP متوسط	**-82 dBm**	خوب
SINR متوسط	**2 dB**	ضعیف
RRC Success Rate	**99%**	خوب
Drop Rate	**2.5%**	نامطلوب
DL Throughput	**12 Mbps**	پایین
PRB Utilization	**92%**	بالا
HO Success Rate	**98%**	خوب

سؤال از دانشجویان: **با این گزارش، اول کدام فرضیه را بررسی می‌کنید و چرا؟**

تحلیل

از عدد به نتیجه‌گیری

۱. پوشش مشکل نیست

RSRP برابر -82 dBm مناسب است؛ پس الزاماً با ضعف پوشش روبه‌رو نیستیم.

۲. کیفیت مشکل است

SINR = 2 dB؛ احتمال تداخل رادیویی بالا است.

۳. منابع اشباع شده‌اند

PRB Utilization = ۹۲٪؛ احتمال ازدحام وجود دارد.

۴. Handover مظنون نیست

HO SR = ۹۸٪؛ پس در این نمونه جابه‌جایی مشکل اصلی نیست.

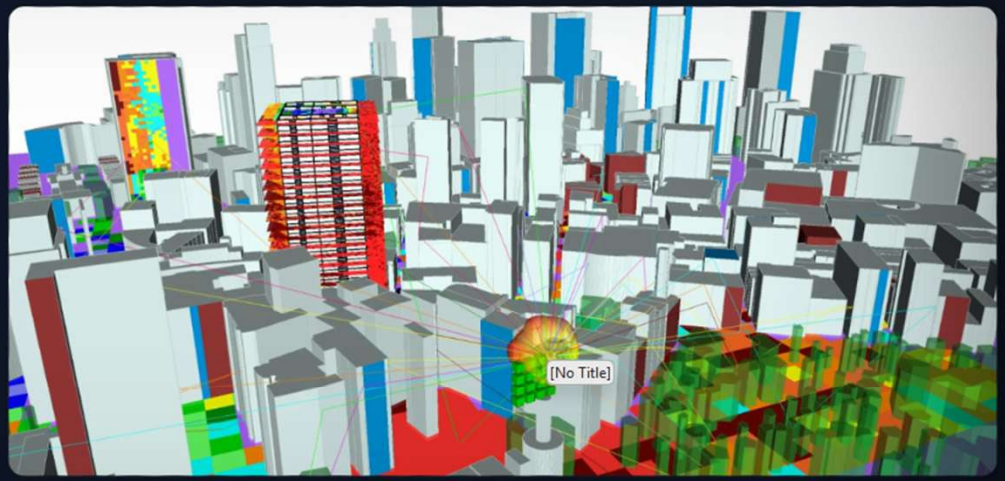
نتیجه: افت تجربه کاربر (Throughput پایین و Drop Rate بالا) با **تداخل + ازدحام** سازگارتر است تا با ضعف پوشش.

راهکارهای پیشنهادی

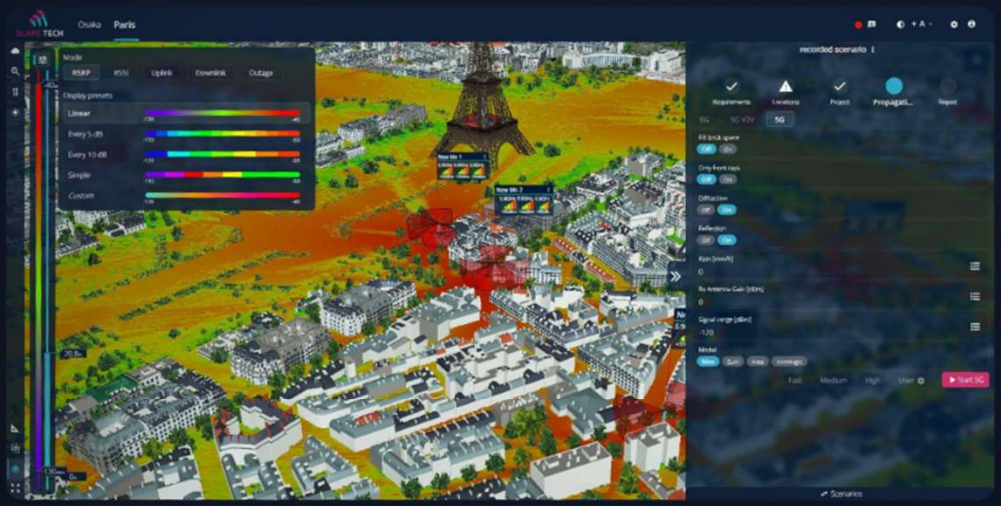
- بررسی هم‌پوشانی سلول‌ها و تداخل فرکانسی
- بررسی تخصیص منابع رادیویی
- بررسی بار ترافیکی و توزیع کاربران
- بررسی توان و پارامترهای آنتن
- پایش KPIها پس از اعمال تغییرات

سناریوی زنده

شهر سه‌بعدی: پوشش، تداخل و پیش‌بینی



ردیابی پرتو در شهر سه‌بعدی: مسیرها، بازتاب‌ها و پراکندگی



پوشش RSRP روی مدل سه‌بعدی شهر با سایت‌های 5G

در این سناریو محل سایت‌ها، Heatmap پوشش، نواحی SINR پایین و نقاط با Throughput کم مشخص می‌شوند؛ سپس یک مدل AI نواحی مشکل‌دار را پیش‌بینی می‌کند.

جمع‌بندی

نقشه کامل شاخص‌ها

دسته	شاخص‌های مهم
پوشش	RSSI · RSRP
کیفیت رادیویی	RSRQ · SINR · SNR
خطای انتقال	BER · BLER · EVM
اعوجاج کانال	ISI · ICI · CFO
کیفیت مدولاسیون	CQI · MCS
عملکرد لینک	HARQ · RI · PMI
بهره‌وری	Throughput · Goodput · Spectral Efficiency
منابع	PRB Utilization · PAPR
تجربه کاربر	Latency · Jitter · Packet Loss
عملکرد شبکه	Accessibility · Retainability · Mobility · Availability

ISI، ICI، CFO، Phase Noise و PAPR الزاماً KPI اپراتوری نیستند؛ برخی پدیده یا پارامتر فنی برای تحلیل عملکرد PHY هستند.

برنامه کلاس

۴۵ دقیقه، نُه گام

موضوع	زمان
مفهوم KPI و اهمیت آن	دقیقه ۳
دسته‌بندی KPIها	دقیقه ۳
RSRP، RSRQ و SINR	دقیقه ۸
Accessibility و Retainability	دقیقه ۵
Mobility و Handover	دقیقه ۵
Throughput، Latency و BLER	دقیقه ۵
نمودارهای عملکرد شبکه	دقیقه ۵
ارتباط KPI و AI-RAN	دقیقه ۵
تمرین عیب‌یابی سایت	دقیقه ۶

منابع و ادامه مسیر

برای مطالعه بیشتر

- **LTE Mobile Network Optimization** — Rohde & Schwarz (دسته‌بندی KPI و تجربه کاربر)
- **5G Performance Measurements** — 3GPP TS 28.554 (تعاریف رسمی Retainability و Mobility)
- **KPI Tutorial** — MobileInsight (نمونه‌های تحلیل داده شبکه)
- **5G Coverage Mapping** — Anritsu و TamoGraph (نمایش Heatmap پوشش)
- **LTE Physical Layer Performance Analysis** — NIST (BLER و SE نسبت به SNR)